

実践におけるゲノム診断

診断の進め方

- 無差別な解析でなく表現型と家族構造
- 問いを明確にし所見を記録
- 疑う変異クラスに合う検査を選ぶ
- 血縁者に及ぶ結果に備える
- 陰性は除外せず確率を下げるのみ

三世代家系図

- 血縁者、妊娠、年齢、死因を記録
- 血族婚、配偶子提供、養子縁組を尋ねる
- 役割から親子関係や性を推測しない
- 伝達パターンを探す
 - 縦の伝達、同胞罹患、性差、母系
 - 多発原発がん、早期発症
- 家族歴は動的
 - 小家族、予防手術、早世が隠す
 - 診療録で同じ疾患か確認
- 罹患者を先に検査
 - 無症候者が先だと情報価値乏しい

生化学遺伝学

- 脳症、アシドーシス、高アンモニア血症
- 分子診断を待たず安定化
- 発症時の重要検体
 - 診断能より治療が優先
- 新生児スクリーニング正常でも除外不可
- 基質回避、補因子、異化防止を導く
- 機能的証拠が病原性を確立

結果の解釈

- 病原性結果には一致が必要
 - 遺伝子、機序、接合性、表現型
- 病原性と原因性は別の問い
- 家系内分離は支持または弱める
 - 新生変異は強い証拠、モザイクも
 - 分離しなくても否定しない
- 意義不明変異で予測検査しない
- 再解析と再連絡の方針
- 真の陰性には既知の家系内変異
 - それ以外は情報価値に乏しい

表現型評価と診察

- 陽性所見と関連する陰性所見を記録
- 成長、身体比率、皮膚、神経を評価
- 写真には個別の同意が必要
- 形態診断学は発生パターンを同定
 - 多くは家族性の正常変異
 - 一貫した小奇形で症候群らしさ増
 - 適切な基準や親と比較
- 治療可能な合併症を探す
 - 監視と治療を変える時に価値

検査の選択

- 核型は異数性と大きな再構成
- マイクロアレイは微細なコピー数変化
 - 均衡転座、小変異は検出しない
- 一遺伝子を示す時は単一遺伝子検査
- パネルは異質性向け、内容は様々
- エクソーム解析とゲノム解析
 - 反復、メチル化、モザイクを逃す
- 変異クラスに応じた特殊検査
- 報告範囲と親検体の有用性を確認

頻度の高い臨床像

- 発達遅滞と先天異常はアレイと解析
 - 反復配列検査は別法のことがある
- 遺伝性がん評価
 - 腫瘍スクリーニング後に生殖細胞系列確認
 - 中等度リスク遺伝子、管理根拠弱い
- 遺伝性心疾患
 - 無症候で年齢依存性
 - パネル陰性でも監視継続
- 出生前はスクリーニングと診断
 - セルフリーDNAの交絡要因
 - 超音波表現型が検査選択を変える

偶発所見と意義不明所見

- 無関係な変異、保因、関係の不一致
- 検査前に所見の範囲と記載を話す
- 予防利益と不安、保険、家族葛藤
- 利益なき小児の成人発症検査は避ける
- ゲノム診断は反復的過程
 - 不明確な問いは検査で補えない